

Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Guía de aprendizaje para el desarrollo del componente práctico del
curso Visualización para la Analítica de Datos

1. Información general del componente práctico.

Tabla 1. *Información general del componente práctico*

Aspecto	Descripción
1. Estrategia metodológica	Aprendizaje basado en proyectos
2. Tipología de curso	Metodológico
3. Momento de la evaluación	Intermedio
4. Puntaje de la actividad	125 puntos
5. Número de actividades del componente registradas en esta guía	4
6. Horas de trabajo independiente del estudiante	36
7. Horas de acompañamiento docente	12
8. Tipo de práctica formativa	Simulada

2. Con estas actividades de componente práctico se espera que los estudiantes logren y evidencien los siguientes resultados de aprendizaje:

Resultado de Aprendizaje 1: Emplear herramientas de analítica de datos en Python para crear visualizaciones básicas, avanzadas e interactivas, así como dashboards, aplicando buenas prácticas de visualización con librerías y frameworks, con el fin de lograr una presentación visual clara y efectiva de la información.

3. Descripción general de la(s) actividad(es) del componente práctico.

Tabla 2. Información actividad 1

Aspecto	Descripción
1. Escenarios de componente práctico	Simulado con apoyo de TIC
2. Tipo de actividad	Individual
3. Número de actividad	2
4. Puntaje de la actividad	125 puntos
5. La actividad inicia el:	Martes, 31 de agosto de 2026
6. La actividad finaliza el:	Sabado, 26 de septiembre de 2026

Los recursos con los que debe contar para el desarrollo de la actividad son los siguientes:

- Usar aplicaciones para compartir archivos (por ejemplo, Onedrive, Google Drive, Transfer)
- Instalación de los programas Python, librerías y frameworks especializados.

La actividad consiste en:

Desarrollar un proyecto individual utilizando **Python** para aplicar las habilidades adquiridas en visualización de datos. Esta actividad permitirá demostrar su capacidad para seleccionar y analizar datos relevantes, realizar visualizaciones avanzadas y presentar resultados de forma clara y profesional.

Contextualización. El presente proyecto se enfoca en analizar los datos de restaurantes ubicados en varias ciudades de Colombia, con especial atención en Bogotá. El *dataset* proporciona información relevante como el tipo de comida ofrecida, calificaciones promedio de los usuarios, precios por persona y número de reseñas. Adicionalmente, incluye coordenadas geográficas para permitir la visualización geoespacial. El problema central radica en identificar patrones y relaciones significativas entre las categorías gastronómicas y su popularidad, así como los factores que influyen en el precio promedio por persona. Con este análisis, se busca ofrecer una visión clara sobre cómo la oferta y demanda de ciertos tipos de cocina varía entre ciudades y cuáles son las preferencias destacadas en Bogotá, facilitando la toma de decisiones en la industria gastronómica.

Actividad 1 Preparación del dataset y Análisis Exploratorio de Datos

- Accede a la plataforma del curso y descarga los archivos **Anexo 1- dataset fase 2 y Anexo 2 - COLOMBIA.zip**.
- Realiza una exploración inicial del dataset.
- Limpia los datos y selecciona las variables clave para tu análisis.
- Asegúrate de que los datos estén listos para generar visualizaciones significativas.
- Realiza un **análisis estadístico descriptivo** de las calificaciones, precios y número de reseñas.
- Crea visualizaciones con **Matplotlib** para entender la distribución de calificaciones, precios y reseñas.
- Identifica las categorías de comida más populares y los departamentos de Colombia con mayor concentración de restaurantes.
- Esboza algunas **preguntas exploratorias** que guiarán el análisis más profundo, como:
 - ¿Qué categorías de comida obtienen las mejores calificaciones?
 - ¿En qué departamento se encuentran los restaurantes más caros?

Actividad 2 Visualización Geoespacial con Folium

- Filtra los datos para visualizar los restaurantes de un departamento (selección libre) en un mapa con marcadores interactivos.
- Crea un mapa de coropletas para comparar los precios promedio por departamento.
- Analiza los patrones geoespaciales: ¿Existen áreas específicas con restaurantes más caros o mejor calificados?

Actividad 3 Creación de Gráficos Interactivos y Dashboard con Plotly y Dash

- Desarrolla gráficos de **dispersión y burbujas** utilizando **Plotly** para analizar la relación entre calificación, precio y número de reseñas.
- Configura filtros interactivos para explorar categorías y ciudades de forma dinámica.

- Identifica **correlaciones** entre las variables del dataset utilizando gráficos de regresión.
- Diseña un **dashboard interactivo** con **Dash** que integre los gráficos creados y el mapa de Folium.
- Asegúrate de que el dashboard sea **intuitivo** y permita la navegación entre diferentes visualizaciones.

Actividad 4 Completar la Certificación IBM Cognitive

- Realiza la **certificación "Data Visualization with Python"** ofrecida por IBM para validar tus habilidades.
<https://cognitiveclass.ai/courses/data-visualization-python>

Evidencias de trabajo individual:

Las evidencias de trabajo individual para entregar son: Entregar un informe que debe ser generado en Markdown utilizando Anaconda o Google Colab, entre otros y convertirlo a html y extensión .ipynb. El informe debe contar con los elementos básicos y las evidencias detalladas a continuación:

1. Portada: nombres completos, título de la fase, institución, año, nombre del tutor/a, entre otros.
2. Tabla de contenido: colocar cada sección del informe.
3. Introducción: contextualización del problema y breve presentación del propósito del proyecto.
4. Objetivos: plantear un objetivo general y tres objetivos específicos del análisis utilizando el dataset de restaurantes.
5. Metodología: Descripción de las herramientas utilizadas (Python, Matplotlib, Folium, Plotly, Dash, entre otros). Proceso de preparación del dataset y las técnicas aplicadas para la visualización.
6. Resultados y Conclusiones:
 - Capturas y Códigos de las Visualizaciones: incluir las imágenes de las visualizaciones desarrolladas con Matplotlib, Plotly, y Folium.
 - Acompañar cada visualización con su respectivo código en Python y una breve explicación de los resultados obtenidos.
 - Evidencia del Dashboard Interactivo usando las librerías Folium, Plotly, Dash y Plotly Express.
 - Análisis de los hallazgos obtenidos a través de las visualizaciones.
 - Respuestas a las preguntas planteadas en el proyecto.
 - Conclusiones sobre los patrones encontrados y su relevancia

para la industria gastronómica.

7. Certificación IBM Cognitive "Data Visualization with Python": Adjunta el código QR del certificado IBM como anexo o sección final del informe.

Evidencias de trabajo grupal:

En esta actividad no se requieren evidencias de trabajo grupal:

4. Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias

Para evidencias elaboradas de forma grupal, tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad.

En cada grupo deben elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno o escenario que haya señalado el docente.

Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades de componente práctico.

Solo se deben incluir como autores del producto entregado, a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo destinado para la actividad.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias, considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas APA versión 7.

En cualquier caso, cumpla con las normas de referenciación y evite el plagio académico, para ello puede apoyarse revisando sus productos escritos mediante la herramienta Turnitin que encuentra en el campus virtual.

5. Situaciones de orden académico

Considere que en el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 99, se considera como faltas que atentan contra el orden académico, entre otras, las siguientes: literal e) "El plagiar, es decir, presentar

como de su propia autoría la totalidad o parte de una obra, trabajo, documento o invención realizado por otra persona. Implica también el uso de citas o referencias faltas, o proponer citas donde no haya coincidencia entre ella y la referencia” y liberal f) “El reproducir, o copiar con fines de lucro, materiales educativos o resultados de productos de investigación, que cuentan con derechos intelectuales reservados para la Universidad.”

Las sanciones académicas a las que se enfrentará el estudiante son las siguientes:

- a) En los casos de fraude académico demostrado en el trabajo académico o evaluación respectiva, la calificación que se impondrá será de cero puntos sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.
- b) En los casos relacionados con plagio demostrado en el trabajo académico cualquiera sea su naturaleza, la calificación que se impondrá será de cero puntos, sin perjuicio de la sanción disciplinaria correspondiente.